

Roll No :

CE-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Water Resources Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the necessity, advantages, and disadvantages of irrigation. 7

सिंचाई की आवश्यकता, लाभ और हानि समझाइए।

b) Describe different methods of irrigation and their suitability. 7

विभिन्न सिंचाई विधियों और उनकी उपयुक्तता का वर्णन कीजिए।

2. a) Define consumptive use and explain its determination methods. 7

उपभोगी उपयोग को परिभाषित करें और इसकी निर्धारण विधियों को समझाइए।

b) Discuss the concept of wilting coefficient and field capacity. 7

विल्टिंग गुणांक और क्षेत्र क्षमता की संकल्पना पर चर्चा कीजिए।

3. a) Explain the types of aquifers and their properties. 7
जलभृत के प्रकार और उनकी विशेषताओं को समझाइए।

b) Discuss the causes, effects and prevention of water logging. 7

जलभराव के कारण, प्रभाव और रोकथाम पर चर्चा कीजिए।

4. a) Describe the methods of improving groundwater recharge. 7

भूजल पुनर्भरण में सुधार की विधियों को समझाइए।

b) Explain the concept of salt efflorescence and its effects. 7

लवण निष्कासन की संकल्पना और उसके प्रभावों को समझाइए।

5. a) Describe the hydrological cycle with a neat sketch. 7
एक सुव्यवस्थित चित्र सहित जल विज्ञान चक्र को समझाइए।

b) Explain different types of rain gauges and methods of rainfall measurement. 7

विभिन्न प्रकार के वर्षामापी और वर्षा मापन की विधियों को समझाइए।

6. a) Define Infiltration and discuss the factors affecting infiltration. 7

अंतःस्रवण को परिभाषित करें और इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।

b) Explain the concept of unit hydrograph and its derivation. 7

यूनिट हाइड्रोग्राफ की संकल्पना और उसकी व्युत्पत्ति को समझाइए।

7. a) Discuss Kennedy's and Lacey's theories of canal design. 7
केनेडी और लेसी के नहर डिजाइन सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए।
- b) Explain the importance and types of canal lining. 7
नहर अस्तर के महत्व और प्रकारों को समझाइए।
8. a) Describe different types of hydraulic structures used in irrigation. 7
सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की हाइड्रोलिक संरचनाओं को समझाइए।
- b) Explain the functions of weirs and barrages. 7
वीयर और बैराज के कार्यों को समझाइए।
